

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

Murilo Prado Manfredini

**Sistema de Banco de Dados para Gerenciamento de
Biblioteca**

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um banco de dados para o gerenciamento de uma biblioteca, com o objetivo de organizar, armazenar e controlar informações relacionadas a livros, autores, usuários, exemplares, empréstimos e devoluções. A metodologia adotada compreende o levantamento dos requisitos do sistema, a identificação das principais entidades e relacionamentos, a elaboração do modelo conceitual, a conversão para o modelo lógico relacional, a aplicação de técnicas de normalização e a implementação física por meio de scripts SQL. Durante o desenvolvimento, foram definidas chaves primárias, chaves estrangeiras, restrições de integridade e regras de relacionamento capazes de garantir maior consistência e confiabilidade aos dados armazenados. Como resultado, obteve-se uma estrutura de banco de dados capaz de representar as principais operações de uma biblioteca, permitindo o cadastro de livros, usuários e autores, o controle de exemplares disponíveis e emprestados, além do registro das movimentações de empréstimo e devolução. Conclui-se que o banco de dados proposto contribui para a organização das informações bibliográficas e administrativas, reduzindo redundâncias, facilitando consultas e possibilitando maior controle sobre o acervo e os serviços prestados pela biblioteca.

Palavras-Chave: Banco de dados; Biblioteca; Modelagem de dados; SQL; Normalização.

ABSTRACT

This paper presents the development of a database for library management, aiming to organize, store, and control information related to books, authors, users, copies, loans, and returns. The methodology adopted includes the requirements analysis of the system, the identification of the main entities and relationships, the creation of the conceptual model, the conversion to the relational logical model, the application of normalization techniques, and the physical implementation using SQL scripts. During the development process, primary keys, foreign keys, integrity constraints, and relationship rules were defined in order to ensure greater consistency and reliability of the stored data. As a result, a database structure was obtained capable of representing the main operations of a library, allowing the registration of books, users, and authors, the control of available and borrowed copies, as well as the recording of loan and return transactions. It is concluded that the proposed database contributes to the organization of bibliographic and administrative information, reducing redundancy, facilitating queries, and enabling greater control over the collection and the services provided by the library.

Keywords: Database; Library; Data modeling; SQL; Normalization.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 – Modelo Conceitual	15
FIGURA 2 – Modelo Lógico	16
FIGURA 3 – Consulta 3	21
FIGURA 4 – Consulta 4	21
FIGURA 5 – Consulta 5	22
FIGURA 6 – Consulta 6	22
FIGURA 7 – Consulta 7	23
FIGURA 8 – Consulta 8	24
FIGURA 9 – Consulta 9	24
FIGURA 10 – Consulta 10	25
FIGURA 11 – Consulta 11	25
FIGURA 12 – Consulta 12	26
FIGURA 13 – Consulta 13	26
FIGURA 14 – Consulta 14	27
FIGURA 15 – Consulta 15	28
FIGURA 16 – Consulta 16	28
FIGURA 17 – Consulta 17	29
FIGURA 18 – Consulta 18	29
FIGURA 19 – Consulta 19	30
FIGURA 20 – Consulta 20	30
FIGURA 21 – Consulta 21	30
FIGURA 22 – Consulta 22	31

FIGURA 23 – Consulta 23	31
FIGURA 24 – Consulta 24	32
FIGURA 25 – Consulta 25	32
FIGURA 26 – Consulta 26	33
FIGURA 27 – Consulta 27	33
FIGURA 28 – Consulta 28	34
FIGURA 29 – Consulta 29	34
FIGURA 30 – Consulta 30	34
FIGURA 31 – Consulta 31	35
FIGURA 32 – Consulta 32	35

LISTA DE ALGORITMOS

ALGORITMO 1 – Criação de Tabelas	17
ALGORITMO 2 – Inserção de Tabelas	19
ALGORITMO 3 – Consulta 3	21
ALGORITMO 4 – Consulta 4	21
ALGORITMO 5 – Consulta 5	22
ALGORITMO 6 – Consulta 6	22
ALGORITMO 7 – Consulta 7	23
ALGORITMO 8 – Consulta 8	24
ALGORITMO 9 – Consulta 9	24
ALGORITMO 10 – Consulta 10	25
ALGORITMO 11 – Consulta 11	25
ALGORITMO 12 – Consulta 12	26
ALGORITMO 13 – Consulta 13	26
ALGORITMO 14 – Consulta 14	27
ALGORITMO 15 – Consulta 15	28
ALGORITMO 16 – Consulta 16	28
ALGORITMO 17 – Consulta 17	28
ALGORITMO 18 – Consulta 18	29
ALGORITMO 19 – Consulta 19	30
ALGORITMO 20 – Consulta 20	30
ALGORITMO 21 – Consulta 21	31
ALGORITMO 22 – Consulta 22	31

ALGORITMO 23 – Consulta 23	32
ALGORITMO 24 – Consulta 24	32
ALGORITMO 25 – Consulta 25	33
ALGORITMO 26 – Consulta 26	33
ALGORITMO 27 – Consulta 27	33
ALGORITMO 28 – Consulta 28	34
ALGORITMO 29 – Consulta 29	34
ALGORITMO 30 – Consulta 30	34
ALGORITMO 31 – Consulta 31	35
ALGORITMO 32 – Consulta 32	35

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	10
1.1	Objetivos	10
1.2	Aspectos Metodológicos	11
1.4	Aporte Teórico	11
2	METODOLOGIA	12
2.1	Análise de Requisitos	12
2.2	Regra de Negocio	13
2.3	Ferramentas Utilizadas	14
3	RESULTADOS OBTIDOS	16
3.1	Modelo Conceitual	16
3.2	Modelo Lógico	17
3.3	Modelo Físico	18
3.4	Inserção de dados	20
3.5	Consultas SQL	21
4	CONCLUSÃO	36
	REFERÊNCIAS	36

1 INTRODUÇÃO

As bibliotecas necessitam de ferramentas eficientes para organizar e controlar informações sobre acervos, usuários, empréstimos e devoluções. Nesse contexto, os bancos de dados são importantes por permitirem o armazenamento seguro, a consulta rápida e a redução de inconsistências nas informações.

1.1 Objetivos

Este trabalho tem por objetivo desenvolver um banco de dados para o gerenciamento de uma biblioteca, visando organizar e controlar informações relacionadas ao acervo, usuários, exemplares, empréstimos e devoluções.

Para a consecução deste objetivo foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- Realizar uma investigação sobre os atuais processos de controle de livros, usuários, empréstimos e devoluções em uma biblioteca;
- Identificar os principais requisitos necessários para o funcionamento do banco de dados;
- Propor um modelo conceitual e lógico com as entidades, atributos e relacionamentos do sistema;
- Elaborar o modelo lógico relacional a partir da modelagem conceitual;
- Aplicar regras de normalização para reduzir redundâncias e inconsistências;
- Implementar o modelo físico por meio de scripts SQL;

- Realizar consultas SQL para validar o funcionamento do banco de dados proposto.

1.2 Aspectos Metodológicos

O presente estudo fez uso de pesquisa bibliográfica, para fundamentar os conceitos relacionados a banco de dados, modelagem de dados, normalização e SQL, e de pesquisa aplicada, para o desenvolvimento prático de um banco de dados voltado ao gerenciamento de uma biblioteca.

A metodologia incluiu o levantamento de requisitos, a definição de regras de negócio, a elaboração dos modelos conceitual, lógico e físico, a criação das tabelas, a inserção de dados e a elaboração de consultas SQL para validação do banco.

1.3 Aporte Teórico

Este trabalho fundamenta-se em conceitos de banco de dados relacionais, modelagem de dados, modelo entidade-relacionamento, normalização, integridade referencial e linguagem SQL. Esses conceitos são essenciais para estruturar corretamente as informações, definir relacionamentos entre tabelas e garantir a consistência dos dados armazenados.

2 METODOLOGIA

O desenvolvimento do projeto foi realizado em etapas. Inicialmente, foi feita a análise do cenário de uma biblioteca, considerando suas principais necessidades de controle. Foram identificadas operações como cadastro de livros, cadastro de autores, controle de exemplares, registro de usuários, realização de empréstimos e registro de devoluções.

Após essa análise, foram definidos os requisitos funcionais e as regras de negócio do banco de dados. Em seguida, foi elaborada a modelagem conceitual, com a identificação das entidades, atributos e relacionamentos. Posteriormente, o modelo conceitual foi convertido para o modelo lógico relacional, no qual foram definidas as tabelas, chaves primárias e chaves estrangeiras.

Por fim, foi criado o modelo físico utilizando SQL, com a implementação das tabelas, restrições e relacionamentos no SGBD escolhido.

2.1 Análise de Requisitos

Inicialmente, foi realizada uma análise do funcionamento básico de bibliotecas, observando os principais processos envolvidos, como:

- Cadastro de livros;
- Controle de autores;
- Gerenciamento de categorias;
- Controle de editoras;
- Cadastro de usuários;
- Controle de exemplares físicos;
- Registro de empréstimos e devoluções.

Com base nessa análise, foram identificadas as entidades principais do sistema e os relacionamentos existentes entre elas.

Durante o levantamento de requisitos, verificou-se que um livro poderia possuir mais de um autor, sendo necessário criar uma relação do tipo muitos-para-muitos entre as entidades Livro e Autor. Para resolver esse relacionamento, foi criada a tabela associativa denominada Livro_Autor.

Também foi identificado que um mesmo livro poderia possuir vários exemplares físicos disponíveis para empréstimo. Dessa forma, foi criada a entidade Exemplar para representar cada unidade física do livro dentro da biblioteca.

Outro requisito identificado foi o controle dos empréstimos realizados pelos usuários. Para isso, foi criada a entidade Emprestimo, responsável por armazenar informações referentes às datas de empréstimo, previsão de devolução e devolução efetiva dos exemplares.

Além disso, foram definidos requisitos importantes relacionados à integridade dos dados, como:

- ISBN único para cada livro;
- E-mail único para usuários;
- Código de tombo único para exemplares;
- Obrigatoriedade de vínculo entre empréstimos, usuários e exemplares;
- Controle da disponibilidade dos exemplares.

A partir dessas informações, foram definidas as regras de negócio do sistema, garantindo que os dados armazenados respeitem as necessidades operacionais da biblioteca.

2.2 Regras de Negócio

Com base na análise de requisitos, foram estabelecidas as seguintes regras de negócio:

- Cada livro deve pertencer a uma categoria;
- Cada livro deve estar associado a uma editora;
- Um livro pode possuir um ou mais autores;

- Um autor pode estar associado a vários livros;
- Cada exemplar pertence obrigatoriamente a um livro;
- O código de tombo do exemplar deve ser único;
- Apenas exemplares disponíveis podem ser emprestados;
- Cada empréstimo deve estar vinculado a um usuário cadastrado;
- O e-mail do usuário deve ser único;
- O ISBN do livro deve ser único no sistema.

Essas regras foram fundamentais para a construção da estrutura do banco de dados e para garantir a integridade referencial entre as tabelas.

2.3 Ferramentas Utilizadas

Para a implementação do banco de dados foi utilizado o MySQL, um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional (SGBDR) amplamente utilizado no mercado devido à sua confiabilidade, desempenho e facilidade de utilização.

O MySQL foi responsável pela criação do banco de dados físico, tabelas, relacionamentos, chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições de integridade.

O BrModelo foi utilizado para a criação do modelo conceitual e o Drawlo para o modelo lógico.

Além disso, o sistema permitiu a execução dos comandos SQL responsáveis pela estruturação completa do banco de dados do projeto.

As imagens que irei mostrar neste trabalho foram geradas utilizando pelo SQL MySQLWorkbench.

3 RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados apresentados nesta seção correspondem às etapas de modelagem e implementação do banco de dados, incluindo estruturas criadas, relacionamentos definidos e consultas SQL desenvolvidas.

3.1 Modelo Conceitual

O modelo conceitual foi desenvolvido para representar as entidades e relacionamentos do sistema de biblioteca, como demonstrado no diagrama da Figura 1.

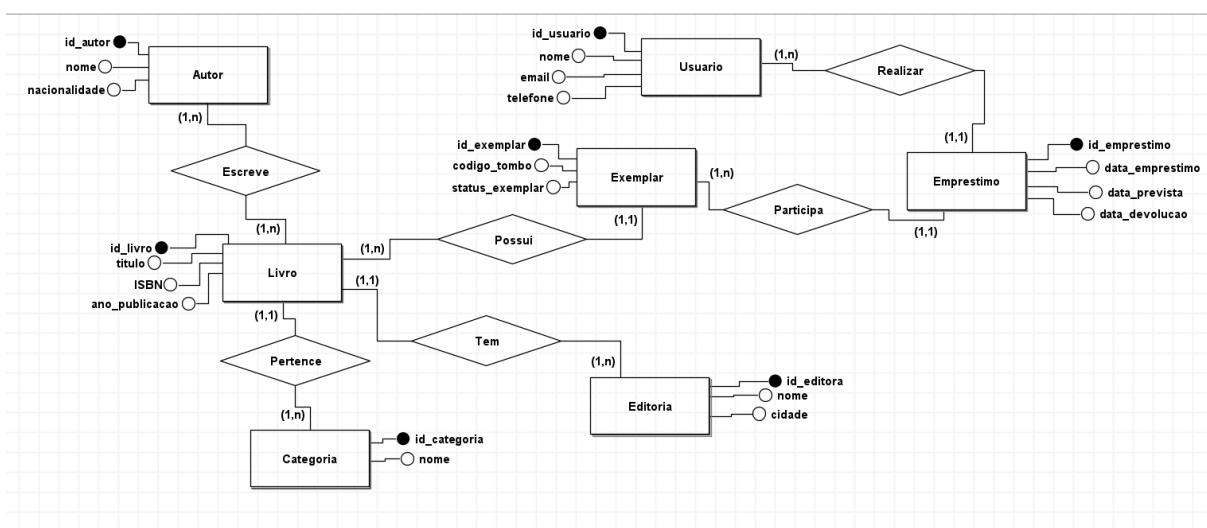


Figura 1 – Modelo Conceitual (O AUTOR, 2026)

O modelo conceitual foi elaborado com base na análise dos requisitos e nas regras de negócio identificadas para o funcionamento da biblioteca. O objetivo da modelagem conceitual é representar as entidades do sistema, seus atributos e os relacionamentos existentes entre elas.

Entidades Principais:

- Livro
- Autor
- Categoria

- Editora
- Usuário
- Exemplar
- Empréstimo

3.2 Modelo Lógico

O modelo lógico foi desenvolvido para representar as entidades e relacionamentos do sistema de biblioteca, como demonstrado no diagrama da Figura 2.

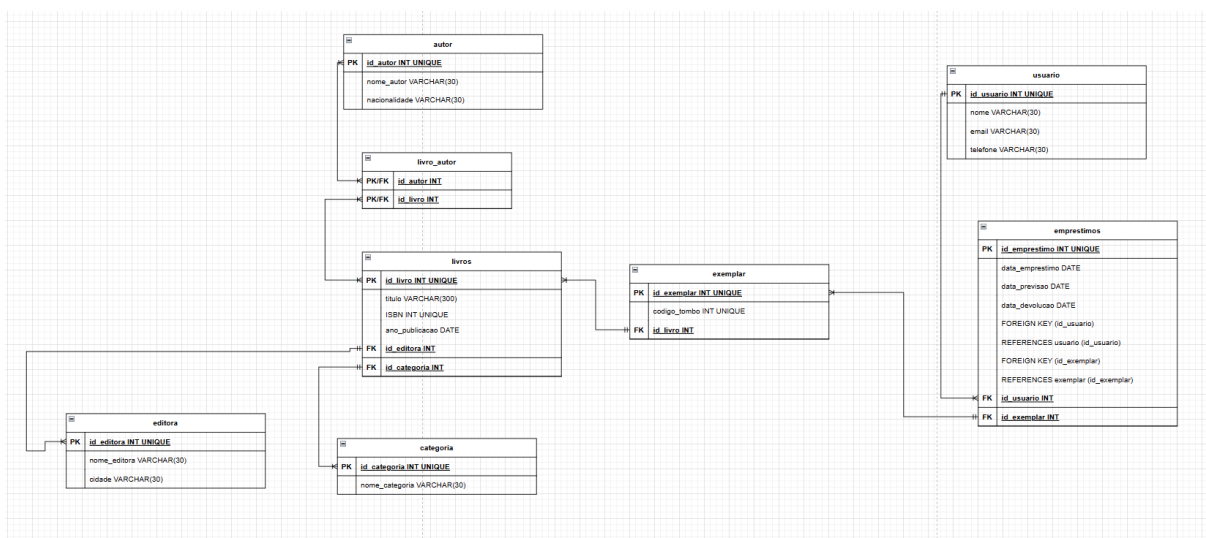


Figura 2 – Modelo lógico (O AUTOR, 2026)

3.3 Modelo Físico

O modelo físico corresponde à implementação do banco de dados no sistema gerenciador MySQL, utilizando a linguagem SQL para criação das tabelas, definição dos relacionamentos e aplicação das restrições de integridade.

Nesta etapa foram utilizadas chaves primárias e estrangeiras para garantir o relacionamento adequado entre as entidades do sistema, assegurando consistência e integridade referencial dos dados armazenados.

A seguir é apresentado o código SQL utilizado para criação do banco de dados e das tabelas do sistema de biblioteca.

```
1 CREATE DATABASE biblioteca;
2 USE biblioteca;
3
4 CREATE TABLE Categoria (
5     id_categoria INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
6     nome VARCHAR(100) NOT NULL
7 );
8 CREATE TABLE Editora (
9     id_editora INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
10    nome VARCHAR(150) NOT NULL,
11    cidade VARCHAR(100)
12 );
13
14 CREATE TABLE Autor (
15     id_autor INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
16     nome VARCHAR(150) NOT NULL,
17     nacionalidade VARCHAR(80)
18 );
19
20 CREATE TABLE Livros (
21     id_livro INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
22     titulo VARCHAR(200) NOT NULL,
23     isbn VARCHAR(20) UNIQUE,
24     ano_publicacao YEAR,
25     id_categoria INT,
26     id_editora INT,
27     FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES Categoria(id_categoria),
28     FOREIGN KEY (id_editora) REFERENCES Editora(id_editora)
29 );
```

```

30 CREATE TABLE Livro_Autor (
31     id_livro INT,
32     id_autor INT,
33     PRIMARY KEY (id_livro, id_autor),
34     FOREIGN KEY (id_livro) REFERENCES Livro(id_livro),
35     FOREIGN KEY (id_autor) REFERENCES Autor(id_autor)
36 );
37
38 CREATE TABLE Usuario (
39     id_usuario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
40     nome VARCHAR(150) NOT NULL,
41     email VARCHAR(150) UNIQUE,
42     telefone VARCHAR(20)
43 );
44
45 CREATE TABLE Exemplar (
46     id_exemplar INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
47     codigo_tombo VARCHAR(30) UNIQUE,
48     status_exemplar VARCHAR(30) NOT NULL,
49     id_livro INT,
50     FOREIGN KEY (id_livro) REFERENCES Livro(id_livro)
51 );
52
53 CREATE TABLE Emprestimo (
54     id_emprestimo INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
55     data_emprestimo DATE NOT NULL,
56     data_prevista DATE NOT NULL,
57     data_devolucao DATE,
58     id_usuario INT,
59     id_exemplar INT,
60     FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario),
61     FOREIGN KEY (id_exemplar) REFERENCES Exemplar(id_exemplar)
62 );
63
64
65

```

Algoritmo 1 – Criação de Tabelas (O AUTOR, 2026)

3.4 Inserção de dados

Nesta etapa foram inseridos registros para validar o funcionamento do banco de dados e permitir a execução das consultas SQL.

```
1 INSERT INTO categoria (nome)
2 VALUES
3 ('Tecnologia'),
4 ('Ciência'),
5 ('História'),
6 ('Educação');
7
8 INSERT INTO editora (nome, cidade)
9 VALUES
10 ('Pearson', 'São Paulo'),
11 ('Atlas', 'Rio de Janeiro'),
12 ('Saraiva', 'São Paulo'),
13 ('Bookman', 'Porto Alegre');
14
15 INSERT INTO autor (nome, nacionalidade)
16 VALUES
17 ('Ramez Elmasri', 'Egípcio'),
18 ('Carlos Heuser', 'Brasileiro'),
19 ('Abraham Silberschatz', 'Americano'),
20 ('Machado de Assis', 'Brasileiro');
21
22 INSERT INTO livro
23 (titulo, ISBN, ano_publicacao, id_editora, id_categoria)
24 VALUES
25 ('Projeto de Banco de Dados', '9788577803828', 2009, 4, 1),
26 ('Sistemas de Banco de Dados', '9788588639188', 2011, 1, 1),
27 ('Sistema de Banco de Dados', '9788535235210', 2012, 2, 1),
28 ('Dom Casmurro', '9786550970001', 1899, 3, 2);
29
30 INSERT INTO autor_livro (id_autor, id_livro)
31 VALUES
32 (1,1),
33 (2,2),
34 (3,3),
35 (4,4);
36 INSERT INTO usuario
37 (nome, email, telefone)
38 VALUES
39 ('João Silva', 'joao@email.com', '(12)99999-1111'),
```

```
40 ('Maria Souza', 'maria@email.com', '(12)99999-2222'),
41 ('Pedro Lima', 'pedro@email.com', '(12)99999-3333');
42
43 INSERT INTO exemplar (codigo_tombo, status_exemplar, id_livro)
44 VALUES
45 ('TOMBO001', 'Disponivel', 1),
46 ('TOMBO002', 'Emprestado', 2),
47 ('TOMBO003', 'Disponivel', 3),
48 ('TOMBO004', 'Disponivel', 4);
49
50 INSERT INTO emprestimos
51 (data_emprestimo, data_prevista, data_devolucao, id_usuario,
52 id_exemplar)
53 VALUES
54 ('2026-05-01', '2026-05-10', '2026-05-09', 1, 1),
55 ('2026-05-03', '2026-05-12', NULL, 2, 2),
56 ('2026-05-05', '2026-05-15', NULL, 3, 3);
```

Algoritmo 2 – Inserção de Tabelas (O AUTOR, 2026)

3.5 Consultas SQL

Após a implementação do banco de dados e inserção dos dados fictícios, foram desenvolvidas consultas SQL com o objetivo de extrair informações relevantes do sistema de biblioteca. As consultas apresentadas utilizam recursos como filtros, funções de agregação, relacionamentos entre tabelas, agrupamentos e subconsultas.

Consulta 1 – Listar todos os livros cadastrados

```

1 SELECT id_livro, titulo, ISBN
2 FROM livros;
3

```

Algoritmo 3 – Consulta 1 (O AUTOR, 2026)

	id_livro	titulo	ISBN
▶	1	Projeto de Banco de Dados	978857780
	2	Sistemas de Banco de Dados	978858863
	3	Sistema de Banco de Dados	978853523
	4	Dom Casmurro	978655097
★	NULL	NULL	NULL

Figura 3 – Consulta 1 (O AUTOR, 2026)

Consulta 2 – Listar livros e suas categorias

```

1 SELECT l.titulo, c.nome_categoria AS categoria
2 FROM livros as l
3 INNER JOIN categoria as c
4 ON l.id_categoria = c.id_categoria;
5

```

Algoritmo 4 – Consulta 2 (O AUTOR, 2026)

	titulo	categoria
▶	Projeto de Banco de Dados	Tecnologia
	Sistemas de Banco de Dados	Tecnologia
	Sistema de Banco de Dados	Tecnologia
	Dom Casmurro	Ciência

Figura 4 – Consulta 2 (O AUTOR, 2026)

Consulta 3 – Listar livros e editoras

```

1 SELECT l.titulo, e.nome_editora AS editora
2 FROM livros as l
3 INNER JOIN editora as e
4 ON l.id_editora = e.id_editora;
5

```

Algoritmo 5 – Inserção de Tabelas (O AUTOR, 2026)

	titulo	editora
►	Projeto de Banco de Dados	Bookman
	Sistemas de Banco de Dados	Pearson
	Sistema de Banco de Dados	Atlas
	Dom Casmurro	Saraiva

Figura 5 – Consulta 2 (O AUTOR, 2026)

Consulta 4 – Listar autores e livros

```

1 SELECT a.nome_autor AS autor, l.titulo
2 FROM autor as a
3 INNER JOIN livro_autor as al
4 ON a.id_autor = al.id_autor
5 INNER JOIN livros as l
6 ON al.id_livro = l.id_livro;
7

```

Algoritmo 6 – Inserção de Tabelas (O AUTOR, 2026)

	autor	titulo
►	Ramez ...	Projeto de Banco de Dados
	Carlos H...	Sistemas de Banco de Dados
	Abraha...	Sistemas de Banco de Dados
	Machad...	Sistemas de Banco de Dados

Figura 6 – Consulta 2 (O AUTOR, 2026)

Consulta 5 – Quantidade de livros por categoria

```

1 SELECT c.nome_categoria, COUNT(l.id_livro) AS quantidade
2 FROM categoria as c
3 LEFT JOIN livros as l
4 ON c.id_categoria = l.id_categoria
5 GROUP BY c.nome_categoria;
6
7

```

Algoritmo 7 – Inserção de Tabelas (O AUTOR, 2026)

	nome_categoria	quantidade
►	Tecnologia	3
	Ciência	1
	História	0
	Educação	0

Figura 7 – Consulta 2 (O AUTOR, 2026)

Consulta 6 – Quantidade de livros por editora

```

1 SELECT e.nome_editora, COUNT(l.id_livro) AS quantidade
2 FROM editora as e
3 LEFT JOIN livros as l
4 ON e.id_editora = l.id_editora
5 GROUP BY e.nome_editora;
6
7

```

Algoritmo 8 – Inserção de Tabelas (O AUTOR, 2026)

	nome_editora	quantidade
▶	Pearson	1
	Atlas	1
	Saraiva	1
	Bookman	1

Figura 8 – Consulta 2 (O AUTOR, 2026)

Consulta 7 – Listar usuários e quantidade de empréstimos realizados

```

1 SELECT u.id_usuario, u.nome, u.email,
2     COUNT(e.id_emprestimo) AS total_emprestimos
3 FROM usuario AS u
4 LEFT JOIN empréstimos AS e
5 ON u.id_usuario = e.id_usuario
6 GROUP BY u.id_usuario, u.nome, u.email
7 ORDER BY total_emprestimos DESC;

```

Algoritmo 9 – Inserção de Tabelas (O AUTOR, 2026)

	id_usuario	nome	email	total_emprestimos
▶	1	João Silva	joao@email.com	1
	2	Maria Souza	maria@email.com	1
	3	Pedro Lima	pedro@email.com	1

Figura 9 – Consulta 2 (O AUTOR, 2026)

Consulta 8 – Listar exemplares disponíveis

```

1 SELECT codigo_tombo, status_exemplar
2 FROM exemplar
3 WHERE status_exemplar = 'Disponivel';
4

```

Algoritmo 10 – Inserção de Tabelas (O AUTOR, 2026)

	codigo_tombo	status_exemplar
▶	443413	Disponível
	124123	Disponível
	126123	Disponível
	412312	Disponível

Figura 10 – Consulta 2 (O AUTOR, 2026)

Consulta 9 – Listar exemplares emprestados

```

1 SELECT codigo_tombo, status_exemplar
2 FROM exemplar
3 WHERE status_exemplar = 'Emprestado';
4

```

Algoritmo 11 – Inserção de Tabelas (O AUTOR, 2026)

	codigo_tombo	status_exemplar
▶	443413	Emprestado
	124123	Emprestado
	126123	Emprestado
	412312	Emprestado

Figura 11 – Consulta 2 (O AUTOR, 2026)

Consulta 10 – Listar empréstimos em aberto

```

1 SELECT * FROM emprestimos
2 WHERE data_devolucao IS NULL;
3

```

Algoritmo 12 – Inserção de Tabelas (O AUTOR, 2026)

	id_emprestimo	data_emprestimo	data_previsao	data_devolucao	id_usuario	id_exemplar
▶	5	2026-05-03	2026-05-12	NULL	2	6
	6	2026-05-05	2026-05-15	NULL	3	7
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Figura 12 – Consulta 2 (O AUTOR, 2026)

Consulta 11 – Listar empréstimos devolvidos

```

1 SELECT * FROM empréstimos
2 WHERE data_devolucao IS NOT NULL;
3

```

Algoritmo 13 – Inserção de Tabelas (O AUTOR, 2026)

	id_emprestimo	data_emprestimo	data_previsao	data_devolucao	id_usuario	id_exemplar
▶	4	2026-05-01	2026-05-10	2026-05-09	1	5
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Figura 13 – Consulta 2 (O AUTOR, 2026)

Consulta 12 – Listar usuários com empréstimos

```

1 SELECT u.nome, e.data_emprestimo
2 FROM usuario as u
3 INNER JOIN empréstimos as e
4 ON u.id_usuario = e.id_usuario;
5

```

Algoritmo 14 – Inserção de Tabelas (O AUTOR, 2026)

	nome	data_emprestimo
▶	João Silva	2026-05-01
	Maria Souza	2026-05-03
	Pedro Lima	2026-05-05

Figura 14 – Consulta 2 (O AUTOR, 2026)

Consulta 13 – Quantidade de empréstimos por usuário

```

1 SELECT u.nome, COUNT(e.id_emprestimo) AS quantidade
2 FROM usuario as u
3 LEFT JOIN empréstimos as e
4 ON u.id_usuario = e.id_usuario
5 GROUP BY u.nome;
6
7

```

Algoritmo 15 – Inserção de Tabelas (O AUTOR, 2026)

	nome	quantidade
▶	João Silva	1
	Maria Souza	1
	Pedro Lima	1

Figura 15 – Consulta 2 (O AUTOR, 2026)

Consulta 14 – Livros publicados após 2010

```

1 SELECT titulo, ano_publicacao
2 FROM livros
3 WHERE ano_publicacao > 2010;
4

```

Algoritmo 16 – Inserção de Tabelas (O AUTOR, 2026)

	titulo	ano_publicacao
▶	Sistemas de Banco de Dados	2011
	Sistema de Banco de Dados	2012

Figura 16 – Consulta 2 (O AUTOR, 2026)

Consulta 15 – Livros ordenados por título

```

1 SELECT titulo
2 FROM livro
3 ORDER BY titulo ASC;
4

```

Algoritmo 17 – Inserção de Tabelas (O AUTOR, 2026)

	titulo	ano_publicacao
▶	Sistemas de Banco de Dados	2011
	Sistema de Banco de Dados	2012

Figura 17 – Consulta 2 (O AUTOR, 2026)

Consulta 16 – Usuários ordenados alfabeticamente

```

1 SELECT nome
2 FROM usuario
3 ORDER BY titulo ASC;
4

```

Algoritmo 18 – Inserção de Tabelas (O AUTOR, 2026)

	nome
▶	João Silva
	Maria Souza
	Pedro Lima

Figura 18 – Consulta 2 (O AUTOR, 2026)

Consulta 17 – Quantidade total de usuários

```

1 SELECT COUNT(*) AS total_usuarios
2 FROM usuarios
3

```

Algoritmo 19 – Inserção de Tabelas (O AUTOR, 2026)

	total_usuarios
▶	3

Figura 19 – Consulta 2 (O AUTOR, 2026)

Consulta 18 – Quantidade total de livros

```

1 SELECT COUNT(*) AS total_livros
2 FROM usuarios
3

```

Algoritmo 20 – Inserção de Tabelas (O AUTOR, 2026)

	total_livros
▶	4

Figura 20 – Consulta 2 (O AUTOR, 2026)

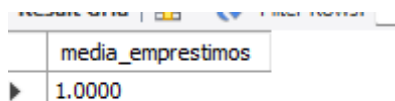
Consulta 19 – Média de empréstimos por usuário

```

1 SELECT AVG(total) AS media_emprestimos
2 FROM (
3 SELECT COUNT(id_emprestimo) AS total
4 FROM empréstimos
5 GROUP BY id_usuario
6 ) AS dados;

```

Algoritmo 21 – Inserção de Tabelas (O AUTOR, 2026)



media_emprestimos
1.0000

Figura 21 – Consulta 2 (O AUTOR, 2026)

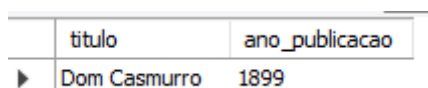
Consulta 20 – Livro mais antigo

```

1 SELECT titulo, ano_publicacao
2 FROM livros
3 ORDER BY ano_publicacao ASC
4 LIMIT 1;
5

```

Algoritmo 22 – Inserção de Tabelas (O AUTOR, 2026)



titulo	ano_publicacao
Dom Casmurro	1899

Figura 22 – Consulta 2 (O AUTOR, 2026)

Consulta 21 – Livro mais recente

```

1 SELECT titulo, ano_publicacao
2 FROM livros
3 ORDER BY ano_publicacao DESC
4 LIMIT 1;
5
6
7

```

Algoritmo 23 – Inserção de Tabelas (O AUTOR, 2026)

	titulo	ano_publicacao
▶	Sistema de Banco de Dados	2012

Figura 23 – Consulta 2 (O AUTOR, 2026)

Consulta 22 – Buscar livro pelo título

```

1 SELECT * FROM livros
2 WHERE titulo LIKE '%Banco%';
3

```

Algoritmo 24 – Inserção de Tabelas (O AUTOR, 2026)

	id_livro	titulo	ISBN	ano_publicacao	id_editora	id_categoria
▶	1	Projeto de Banco de Dados	978857780	2009	4	1
	2	Sistemas de Banco de Dados	978858863	2011	1	1
	3	Sistema de Banco de Dados	978853523	2012	2	1
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Figura 24 – Consulta 2 (O AUTOR, 2026)

Consulta 23 – Buscar usuário por nome

```

1 SELECT * FROM usuario
2 WHERE nome LIKE '%Maria%';
3

```

Algoritmo 25 – Inserção de Tabelas (O AUTOR, 2026)

	id_usuario	nome	email	telefone
▶	2	Maria Souza	maria@email.com	(12)99999-2222
*	NULL	NULL	NULL	NULL

Figura 25 – Consulta 2 (O AUTOR, 2026)

Consulta 24 – Quantidade de exemplares por livro

```

1 SELECT l.titulo, COUNT(e.id_exemplar) AS quantidade
2 FROM livros as l
3 LEFT JOIN exemplar as e
4 ON l.id_livro = e.id_livro
5 GROUP BY l.titulo;
6
7

```

Algoritmo 26 – Inserção de Tabelas (O AUTOR, 2026)

	titulo	quantidade
►	Projeto de Banco de Dados	1
	Sistemas de Banco de Dados	1
	Sistema de Banco de Dados	1
	Dom Casmurro	1

Figura 26 – Consulta 2 (O AUTOR, 2026)

Consulta 25 – Livros sem exemplares

```

1 SELECT l.titulo
2 FROM livros as l
3 LEFT JOIN exemplar as e
4 ON l.id_livro = e.id_livro
5 WHERE e.id_exemplar IS NULL;
6
7

```

Algoritmo 27 – Inserção de Tabelas (O AUTOR, 2026)

titulo

Figura 27 – Consulta 2 (O AUTOR, 2026)

Consulta 26 – Empréstimos com nome do usuário e código do exemplar

```

1 SELECT u.nome, ex.codigo_tombo, em.data_emprestimo
2 FROM emprestimos as em
3 INNER JOIN usuario as u
4 ON em.id_usuario = u.id_usuario
5 INNER JOIN exemplar as ex
6 ON em.id_exemplar = ex.id_exemplar;
7

```

Algoritmo 28 – Inserção de Tabelas (O AUTOR, 2026)

	nome	codigo_tombo	data_emprestimo
▶	João Silva	443413	2026-05-01
	Maria Souza	124123	2026-05-03
	Pedro Lima	126123	2026-05-05

Figura 28 – Consulta 2 (O AUTOR, 2026)

Consulta 27 – Quantidade de autores cadastrados

```

1 SELECT COUNT(*) AS total_autores
2 FROM autor;
3

```

Algoritmo 29 – Inserção de Tabelas (O AUTOR, 2026)

	total_autores
▶	12

Figura 29 – Consulta 2 (O AUTOR, 2026)

Consulta 28 – Quantidade de categorias cadastradas

```

1 SELECT COUNT(*) AS total_categorias
2 FROM categoria;
3

```

Algoritmo 30 – Inserção de Tabelas (O AUTOR, 2026)

	total_categorias
▶	4

Figura 30 – Consulta 2 (O AUTOR, 2026)

Consulta 29 – Livros e seus autores ordenados por autor

```

1 SELECT a.nome_autor AS autor, l.titulo
2 FROM autor as a
3 INNER JOIN livro_autor as al
4 ON a.id_autor = al.id_autor
5 INNER JOIN livros as l
6 ON al.id_livro = l.id_livro
7 ORDER BY a.nome_autor;

```

Algoritmo 31 – Inserção de Tabelas (O AUTOR, 2026)

	autor	titulo
▶	Abraha...	Sistemas de Banco de Dados
	Carlos H...	Sistemas de Banco de Dados
	Machad...	Sistemas de Banco de Dados
	Ramez ...	Projeto de Banco de Dados

Figura 31 – Consulta 2 (O AUTOR, 2026)

Consulta 30 – Usuários que possuem empréstimos em atraso

```

1 SELECT u.nome, e.data_previsao
2 FROM usuario as u
3 INNER JOIN emprestimos as e
4 ON u.id_usuario = e.id_usuario
5 WHERE e.data_previsao < CURDATE()
6 AND e.data_devolucao IS NULL;
7

```

Algoritmo 32 – Inserção de Tabelas (O AUTOR, 2026)

	nome	data_previsao
▶	Maria Souza	2026-05-12
	Pedro Lima	2026-05-15

Figura 32 – Consulta 2 (O AUTOR, 2026)

4 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do banco de dados para gerenciamento de biblioteca permitiu aplicar na prática os principais conceitos estudados na disciplina de Banco de Dados.

Durante o projeto, foram realizados o levantamento de requisitos, a definição das regras de negócio, a modelagem conceitual, lógica e física, além da implementação utilizando SQL.

O sistema desenvolvido mostrou-se capaz de controlar informações relacionadas a livros, autores, usuários, exemplares e empréstimos, garantindo integridade e organização dos dados.

Como melhorias futuras, podem ser implementados:

- Controle de multas por atraso;
- Sistema de reservas de livros;
- Controle de autenticação de usuários;
- Interface gráfica integrada ao banco de dados;
- Geração automática de relatórios.

REFERÊNCIAS

DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Bancos de Dados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant. Sistemas de Banco de Dados. São Paulo: Pearson, 2011.

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de Banco de Dados. Porto Alegre: Bookman, 2009.

MYSQL. Documentação Oficial MySQL. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/>. Acesso em: 13 maio 2026.